# FPolicy의 작동 방식

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/nas-audit/two-parts-fpolicy-solution-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

FPolicy의 작동 방식 . . . 1
FPolicy 솔루션의 두 부분은 무엇입니까 . . . 1
동기식 및 비동기식 알림입니다 . . . 1
클러스터 구성 요소가 FPolicy 구현을 수행하는 역할을 합니다 . . . 2
FPolicy가 외부 FPolicy 서버에서 작동하는 방식 . . . 2
노드-외부 FPolicy 서버 통신 프로세스는 무엇입니까 . . . 4
FPolicy 서비스가 SVM 네임스페이스 전체에서 작동하는 방식 . . . 6

# FPolicy의 작동 방식

## FPolicy 솔루션의 두 부분은 무엇입니까

FPolicy는 스토리지 가상 시스템(SVM)의 파일 액세스 이벤트를 모니터링하고 관리하는 데 사용되는 파일 액세스 알림 프레임워크입니다.

FPolicy 솔루션에는 두 가지 부품이 있습니다. ONTAP FPolicy 프레임워크는 클러스터의 활동을 관리하고 외부 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다. 외부 FPolicy 서버는 ONTAP FPolicy에서 보낸 알림을 처리합니다.

ONTAP 프레임워크는 FPolicy 구성을 생성하고 유지하며 파일 이벤트를 모니터링하고 외부 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다. ONTAP FPolicy는 외부 FPolicy 서버와 SVM(스토리지 가상 머신) 노드 간의 통신을 허용하는 인프라를 제공합니다.

FPolicy 프레임워크는 외부 FPolicy 서버에 연결되며, 클라이언트 액세스의 결과로 특정 파일 시스템 이벤트에 대한 알림을 FPolicy 서버로 보냅니다. 외부 FPolicy 서버에서 알림을 처리하고 응답을 노드로 다시 보냅니다. 알림 처리 결과로 발생하는 작업은 응용 프로그램과 노드와 외부 서버 간의 통신이 비동기 또는 동기인지 여부에 따라 달라집니다.

## 동기식 및 비동기식 알림입니다

FPolicy는 FPolicy 인터페이스를 통해 외부 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다. 알림은 동기 또는 비동기 모드로 전송됩니다. 알림 모드는 FPolicy 서버에 알림을 보낸 후 ONTAP에서 수행하는 작업을 결정합니다.

- * 비동기 알림 *

  비동기 알림을 사용할 경우 노드는 FPolicy 서버의 응답을 기다리지 않으므로 시스템의 전반적인 처리량이 향상됩니다. 이 유형의 알림은 FPolicy 서버에서 알림 평가의 결과로 어떤 작업도 수행할 필요가 없는 애플리케이션에 적합합니다. 예를 들어, 스토리지 가상 시스템(SVM) 관리자가 파일 액세스 활동을 모니터링하고 감사하려고 할 때 비동기 알림이 사용됩니다.

  비동기 모드에서 작동하는 FPolicy 서버에서 네트워크 중단이 발생하는 경우, 정전 중에 생성된 FPolicy 알림은 스토리지 노드에 저장됩니다. FPolicy 서버가 온라인 상태로 돌아오면 저장된 알림에 대한 알림이 표시되고 스토리지 노드에서 가져올 수 있습니다. 정전 중에 알림을 저장할 수 있는 시간은 최대 10분까지 구성할 수 있습니다.

- * 동기식 알림 *

  동기식 모드에서 실행하도록 구성된 경우 FPolicy 서버는 클라이언트 작업을 계속하기 전에 모든 알림을 확인해야 합니다. 이 유형의 알림은 알림 평가 결과에 따라 조치가 필요한 경우에 사용됩니다. 예를 들어, SVM 관리자가 외부 FPolicy 서버에 지정된 기준에 따라 요청을 허용하거나 거부하려는 경우 동기식 알림이 사용됩니다.

### 동기 및 비동기 애플리케이션

FPolicy 애플리케이션은 비동기식 및 동기식 모두에서 사용할 수 있습니다.

비동기식 애플리케이션은 외부 FPolicy 서버가 파일 또는 디렉토리에 대한 액세스를 변경하거나 SVM(스토리지 가상 머신)의 데이터를 수정하지 않는 애플리케이션입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 파일 액세스 및 감사 로깅
- 스토리지 리소스 관리

동기식 애플리케이션은 데이터 액세스가 변경되거나 외부 FPolicy 서버에 의해 데이터가 수정된 애플리케이션입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 할당량 관리
- 파일 액세스 차단
- 파일 아카이빙 및 계층적 스토리지 관리
- 암호화 및 암호 해독 서비스
- 압축 및 압축 해제 서비스

FPolicy에 SDK를 사용하여 다른 애플리케이션도 식별하고 구현할 수 있습니다.

# 클러스터 구성 요소가 **FPolicy** 구현을 수행하는 역할을 합니다

클러스터와 포함된 SVM(스토리지 가상 머신) 및 데이터 LIF는 모두 FPolicy 구현에서 역할을 합니다.

- * 클러스터 *

  클러스터는 FPolicy 관리 프레임워크를 포함하고 클러스터의 모든 FPolicy 구성에 대한 정보를 유지 관리하고 관리합니다.

- * SVM *

  FPolicy 구성은 SVM 레벨에서 정의됩니다. 구성 범위는 SVM 이며 SVM 리소스에서만 작동합니다. 한 SVM 구성은 다른 SVM에 상주하는 데이터에 대한 파일 액세스 요청을 모니터링하고 알림을 전송할 수 없습니다.

  FPolicy 구성은 관리 SVM에서 정의할 수 있습니다. 관리 SVM에서 구성을 정의하면 모든 SVM에서 구성을 확인하고 사용할 수 있습니다.

- 데이터 LIF *

  FPolicy 서버에 대한 연결은 FPolicy 구성을 사용하여 SVM에 속하는 데이터 LIF를 통해 이루어집니다. 이러한 연결에 사용되는 데이터 LIF는 일반 클라이언트 액세스에 사용되는 데이터 LIF와 같은 방법으로 페일오버할 수 있습니다.

# **FPolicy**가 외부 **FPolicy** 서버에서 작동하는 방식

## **FPolicy**가 외부 **FPolicy** 서버와 작동하는 방식 개요

스토리지 가상 시스템(SVM)에서 FPolicy를 구성하고 사용하도록 설정한 후에는 SVM이 참여하는 모든 노드에서 FPolicy가 실행됩니다. FPolicy는 알림 처리를 위해 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)와의 연결을 설정하고 유지하는 동시에 FPolicy 서버와 주고받는 알림 메시지를 관리하는 역할을 합니다.

또한 연결 관리의 일환으로 FPolicy는 다음과 같은 책임을 수행합니다.

- 파일 알림이 올바른 LIF를 통해 FPolicy 서버로 흐르도록 합니다.
- 여러 FPolicy 서버가 정책에 연결될 때 FPolicy 서버로 알림을 보낼 때 로드 밸런싱이 수행됩니다.
- FPolicy 서버에 대한 연결이 끊어지면 연결을 다시 설정하려고 시도합니다.
- 인증된 세션을 통해 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다.
- 패스스루 읽기가 활성화된 경우 FPolicy 서버에서 클라이언트 요청을 처리하기 위해 설정하는 패스스루 읽기 데이터 연결을 관리합니다.

## **FPolicy** 통신에는 제어 채널이 어떻게 사용됩니다

FPolicy는 스토리지 가상 머신(SVM)에 참여하는 각 노드의 데이터 LIF에서 외부 FPolicy 서버에 대한 제어 채널 연결을 시작합니다. FPolicy는 제어 채널을 사용하여 파일 알림을 전송합니다. 따라서 FPolicy 서버는 SVM 토폴로지를 기준으로 여러 개의 제어 채널 연결을 볼 수 있습니다.

## 동기 통신에 권한 있는 데이터 액세스 채널이 사용되는 방식

동기식 사용 사례에서 FPolicy 서버는 권한이 있는 데이터 액세스 경로를 통해 SVM(스토리지 가상 머신)에 있는 데이터에 액세스합니다. 권한 있는 경로를 통해 액세스하면 전체 파일 시스템이 FPolicy 서버에 노출됩니다. IT 부서는 데이터 파일에 액세스하여 정보를 수집하고, 파일을 스캔하거나, 파일을 읽거나, 파일에 쓸 수 있습니다.

외부 FPolicy 서버가 권한 있는 데이터 채널을 통해 SVM 루트에서 전체 파일 시스템에 액세스할 수 있으므로 권한이 있는 데이터 채널 연결이 보안되어야 합니다.

## 권한 있는 데이터 액세스 채널에서 **FPolicy** 연결 자격 증명을 사용하는 방법

FPolicy 서버는 FPolicy 구성과 함께 저장된 특정 Windows 사용자 자격 증명을 사용하여 클러스터 노드에 대한 권한 있는 데이터 액세스 연결을 만듭니다. SMB는 권한이 있는 데이터 액세스 채널 연결을 만들기 위해 지원되는 유일한 프로토콜입니다.

FPolicy 서버에 권한이 있는 데이터 액세스가 필요한 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 클러스터에서 SMB 라이센스를 활성화해야 합니다.
- FPolicy 서버는 FPolicy 구성에 구성된 자격 증명에서 실행해야 합니다.

데이터 채널을 연결할 때 FPolicy는 지정된 Windows 사용자 이름에 대한 자격 증명을 사용합니다. admin 공유 ONTAP_admin$에서 데이터 액세스가 가능합니다.

## 권한 있는 데이터 액세스를 위해 수퍼 사용자 자격 증명을 부여하는 것은 무엇을 의미하는지

ONTAP는 FPolicy 구성에 구성된 IP 주소와 사용자 자격 증명의 조합을 사용하여 수퍼 사용자 자격 증명을 FPolicy 서버에 부여합니다.

수퍼 사용자 상태는 FPolicy 서버가 데이터에 액세스할 때 다음 권한을 부여합니다.

- 권한 검사를 피하십시오

  사용자는 파일 및 디렉터리 액세스에 대한 검사를 피할 수 있습니다.

- 특수 잠금 권한

  ONTAP는 기존 잠금과 관계없이 모든 파일에 대한 읽기, 쓰기 또는 수정 액세스를 허용합니다. FPolicy 서버가 파일에서 바이트 범위 잠금을 사용하면 파일에서 기존 잠금을 즉시 제거할 수 있습니다.

- FPolicy 검사를 생략합니다

  FPolicy 알림을 생성하지 않습니다.

### FPolicy가 정책 처리를 관리하는 방법입니다

스토리지 가상 시스템(SVM)에 여러 FPolicy 정책이 할당될 수 있으며 각 정책은 서로 다른 우선순위를 갖습니다. SVM에 적절한 FPolicy 구성을 생성하려면 FPolicy에서 정책 처리를 관리하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

각 파일 액세스 요청은 처음에 평가하여 이 이벤트를 모니터링하는 정책을 결정합니다. 모니터링되는 이벤트인 경우 관심 있는 정책과 함께 모니터링되는 이벤트에 대한 정보가 FPolicy로 전달되어 FPolicy가 평가됩니다. 각 정책은 할당된 우선 순위에 따라 평가됩니다.

정책을 구성할 때는 다음 권장 사항을 고려해야 합니다.

- 다른 정책보다 먼저 정책을 항상 평가하려면 우선 순위가 더 높은 정책을 구성합니다.
- 모니터링되는 이벤트에 대해 요청된 파일 액세스 작업의 성공이 다른 정책에 대해 평가된 파일 요청에 대한 사전 요구 사항이면 첫 번째 파일 작업의 성공 또는 실패를 보다 높은 우선 순위로 제어하는 정책을 지정합니다.

  예를 들어, 하나의 정책이 FPolicy 파일 아카이빙 및 복원 기능을 관리하고 두 번째 정책이 온라인 파일의 파일 액세스 작업을 관리하는 경우, 파일 복원을 관리하는 정책은 우선 순위가 더 높아야 두 번째 정책에 의해 관리되는 작업을 허용하기 전에 파일을 복원할 수 있습니다.

- 파일 액세스 작업에 적용할 수 있는 모든 정책을 평가하려면 동기 정책을 낮은 우선 순위로 지정합니다.

정책 시퀀스 번호를 수정하여 기존 정책에 대한 정책 우선 순위를 다시 정렬할 수 있습니다. 하지만 FPolicy에서 수정된 우선 순위 순서에 따라 정책을 평가하도록 하려면 수정된 시퀀스 번호를 사용하여 정책을 사용하지 않도록 설정하고 다시 활성화해야 합니다.

## 노드-외부 FPolicy 서버 통신 프로세스는 무엇입니까

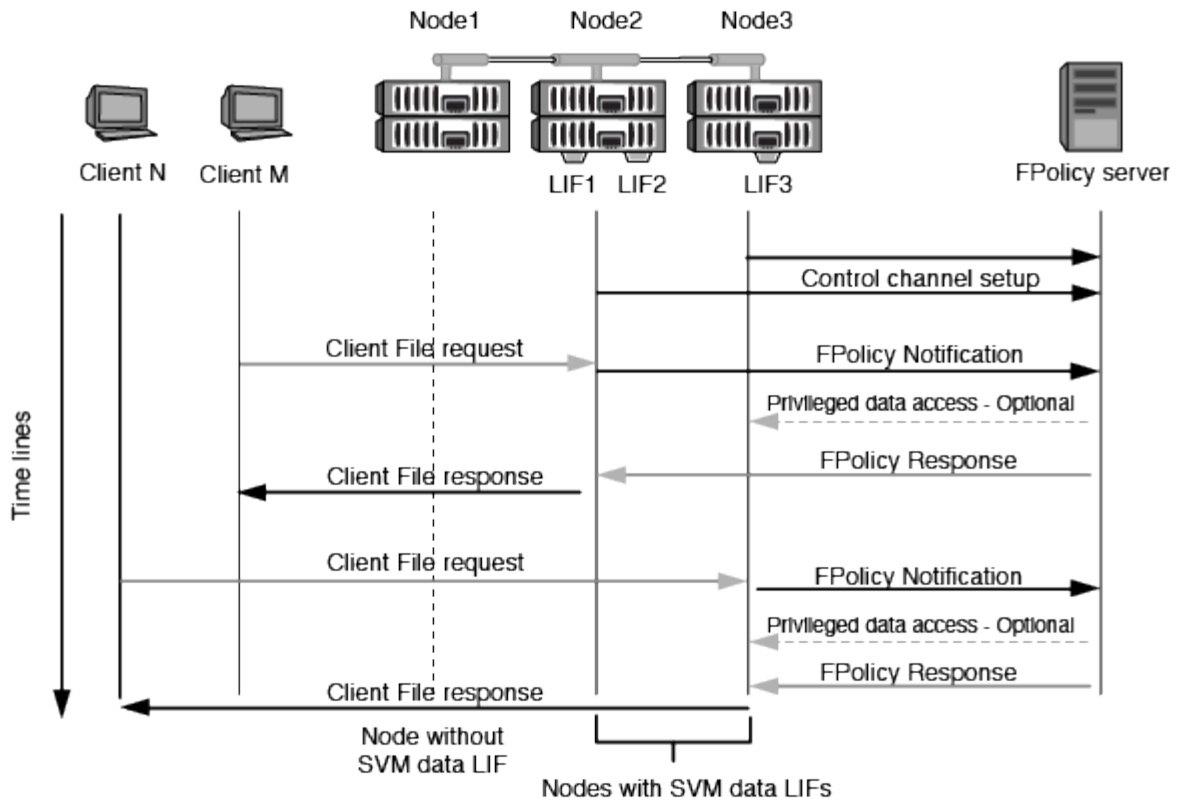
FPolicy 구성을 올바르게 계획하려면 노드-외부 FPolicy 서버 통신 프로세스가 무엇인지 이해해야 합니다.

각 스토리지 가상 머신(SVM)에 참여하는 모든 노드는 TCP/IP를 사용하여 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)에 연결을 시작합니다. FPolicy 서버에 대한 연결은 노드 데이터 LIF를 사용하여 설정됩니다. 따라서 노드에 SVM을 위한 운영 데이터 LIF가 있는 경우에만 참여 노드가 연결을 설정할 수 있습니다.

참여 노드의 각 FPolicy 프로세스는 정책이 사용되도록 설정된 경우 FPolicy 서버에 연결을 설정하려고 시도합니다. 정책 구성에 지정된 FPolicy 외부 엔진의 IP 주소와 포트를 사용합니다.

이 연결을 통해 데이터 LIF를 통해 각 SVM에 참여하는 각 노드에서 FPolicy 서버로 제어 채널을 설정합니다. 또한 IPv4 및 IPv6 데이터 LIF 주소가 동일한 참여 노드에 있는 경우 FPolicy는 IPv4와 IPv6 모두에 대한 연결을 시도합니다. 따라서 SVM이 여러 노드로 확장되거나 IPv4 및 IPv6 주소가 둘 다 있는 경우 SVM에서 FPolicy 정책을 활성화한 후 FPolicy 서버에서 클러스터의 여러 제어 채널 설정 요청을 준비할 수 있어야 합니다.

예를 들어, 클러스터에 Node1, Node2, Node3와 같은 3개의 노드가 있고, SVM 데이터 LIF가 Node2와 Node3에만 분산되는 경우, 데이터 볼륨의 분산에 관계없이 제어 채널은 Node2와 Node3에서만 시작됩니다. Node2에는 SVM에 속하는 두 개의 데이터 LIF(LIF1 및 LIF2)가 있으며, 초기 접속은 LIF1입니다. LIF1에 장애가 발생하면 FPolicy는 LIF2에서 제어 채널을 설정하려고 시도합니다.




## FPolicy가 LIF 마이그레이션 또는 페일오버 중에 외부 통신을 관리하는 방법입니다

데이터 LIF는 동일한 노드의 데이터 포트 또는 원격 노드의 데이터 포트로 마이그레이션할 수 있습니다.

데이터 LIF가 페일오버되거나 마이그레이션되면 FPolicy 서버에 새 제어 채널 연결이 만들어집니다. 그런 다음 FPolicy는 시간이 초과된 SMB 및 NFS 클라이언트 요청을 다시 시도할 수 있습니다. 그 결과 새 알림이 외부 FPolicy 서버로 전송됩니다. 이 노드는 FPolicy 서버 응답을 원래의 제한 시간이 초과된 SMB 및 NFS 요청에 대해 거부합니다.

## 노드 페일오버 중에 FPolicy가 외부 통신을 관리하는 방법

FPolicy 통신에 사용되는 데이터 포트를 호스팅하는 클러스터 노드에 장애가 발생하면 ONTAP는 FPolicy 서버와 노드 간의 연결을 끊습니다.

FPolicy 통신에 사용되는 데이터 포트를 다른 활성 노드로 마이그레이션하도록 LIF 관리자를 구성하면 클러스터 FPolicy 서버에 대한 영향을 완화할 수 있습니다. 마이그레이션이 완료되면 새 데이터 포트를 사용하여 새 연결이 설정됩니다.

LIF 관리자가 데이터 포트를 마이그레이션하도록 구성되지 않은 경우 FPolicy 서버가 장애가 발생한 노드가 나타날

때까지 기다려야 합니다. 노드가 가동되면 새 세션 ID가 있는 해당 노드에서 새 연결이 시작됩니다.

> FPolicy 서버에서 Keep-alive 프로토콜 메시지의 끊어진 연결을 감지합니다. FPolicy를 구성할 때 세션 ID를 제거하는 시간이 초과되었습니다. 기본 연결 유지 시간 초과는 2분입니다.

# FPolicy 서비스가 SVM 네임스페이스 전체에서 작동하는 방식

ONTAP은 유니파이드 스토리지 가상 시스템(SVM) 네임스페이스를 제공합니다. 접합을 통해 클러스터 전체의 볼륨을 연결하여 하나의 논리적 파일 시스템을 제공합니다. FPolicy 서버는 네임스페이스 토폴로지를 인식하고 네임스페이스에서 FPolicy 서비스를 제공합니다.

네임스페이스는 SVM 내에서만 고유하며 SVM 내부에 포함되어 있습니다. 따라서 SVM 컨텍스트에서만 네임스페이스를 볼 수 있습니다. 네임스페이스에는 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 각 SVM에는 네임스페이스 루트의 루트가 루트 볼륨으로, 네임스페이스에서 슬래시(/)로 표시되는 단일 네임스페이스가 있습니다.
- 다른 모든 볼륨에는 루트(/) 아래에 접합점이 있습니다.
- 볼륨 접합은 클라이언트에 영향을 미치지 않습니다.
- 단일 NFS 내보내기로 전체 네임스페이스에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 그렇지 않으면 엑스포트 정책으로 특정 볼륨을 내보낼 수 있습니다.
- SMB 공유는 볼륨 내의 qtree 또는 네임스페이스 내의 모든 디렉토리에 생성할 수 있습니다.
- 네임스페이스 아키텍처는 유연합니다.

  일반적인 네임스페이스 아키텍처의 예는 다음과 같습니다.

  - 루트에서 단일 분기가 있는 네임스페이스
  - 루트에서 여러 개의 분기가 있는 네임스페이스입니다
  - 여러 개의 분기되지 않은 볼륨을 루트에서 벗어난 네임스페이스입니다

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.